

FISIKA DASAR · TPB ITERA

Besaran, Satuan, Pengukuran, dan Vektor

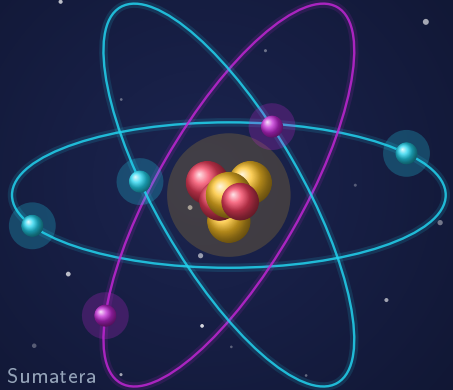
Pertemuan ke-1 · Pekan 1 RPS · WT25-00003

Dr. Eka Nurfani

Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) · Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

Smart Friendly and Forest Campus





Agenda Pertemuan

- ① Besaran dan Sistem Satuan
- ② Dimensi dan Analisis Dimensi
- ③ Pengukuran, Ketidakpastian, dan Angka Penting
- ④ Vektor
- ⑤ Perkalian Vektor
- ⑥ Bank Soal Bertingkat



Sub-CPMK & Tujuan Pembelajaran

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- menjelaskan **tujuh besaran pokok SI** serta membedakan besaran pokok dan turunan;
- melakukan **konversi satuan** antarsistem memakai faktor konversi bernilai satu;
- menerapkan **analisis dimensi** untuk memeriksa kebenaran persamaan;
- melaporkan hasil pengukuran sebagai $x \pm \Delta x$ dan menerapkan aturan **angka penting**;
- menjumlahkan **vektor** secara grafis maupun melalui komponen;
- menghitung **perkalian titik dan silang** serta menafsirkan maknanya.

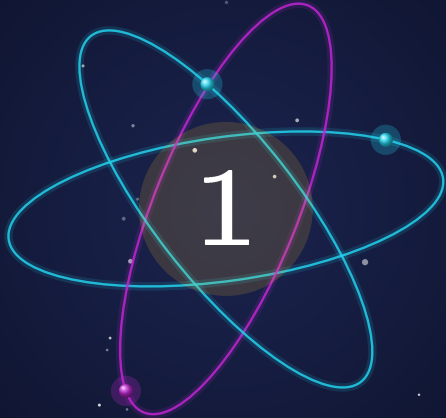


Mengapa Materi Ini Penting?



Fisika lahir dari satu kebiasaan sederhana: **mengukur**. Tanpa satuan yang disepakati, kata “jauh”, “berat”, dan “cepat” hanyalah kesan yang tak dapat diperiksa orang lain. Dan karena sebagian besaran tak bermakna tanpa **arah**, aljabar vektor menjadi bekal wajib sebelum kita membahas gerak, gaya, dan medan.





BAGIAN 1

Besaran dan Sistem Satuan

Tujuh Besaran Pokok SI

Besaran pokok	Satuan	Lambang satuan	Dimensi
Panjang	meter	m	L
Massa	kilogram	kg	M
Waktu	sekon	s	T
Arus listrik	ampere	A	I
Suhu termodinamik	kelvin	K	Θ
Jumlah zat	mol	mol	N
Intensitas cahaya	kandela	cd	J

Semua besaran lain adalah **besaran turunan**: luas, kecepatan (m/s), gaya ($N = \text{kg m/s}^2$), energi (J),
...

Definisi Satuan Kini Bersandar pada Konstanta Alam

- **Meter** — dahulu batang platina–iridium, kini jarak tempuh cahaya dalam $1/299\,792\,458$ sekon.
- **Kilogram** — dahulu silinder logam di Prancis, sejak 2019 ditetapkan lewat konstanta Planck.
- **Sekon** — dahulu rotasi Bumi (ternyata tidak teratur), kini getaran atom cesium-133.

Mengapa diubah?

Artefak fisik bisa aus dan berubah massa. Konstanta alam bernilai **sama di mana pun dan kapan pun**, sehingga laboratorium mana pun dapat mereproduksi satuan yang sama.



Konversi Satuan: Kalikan dengan “Satu”

Faktor konversi bernilai satu

$$\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 1, \quad \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 1$$

Mengalikan dengan satu tidak mengubah nilai fisis — kalikan sebanyak perlu sampai satuan yang tak diinginkan saling mencoret.

Contoh — ubah 72 km/h ke m/s

Sebuah mobil melaju 72 km/h. Nyatakan dalam m/s.



Konversi Satuan: Kalikan dengan “Satu”

Faktor konversi bernilai satu

$$\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} = 1, \quad \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 1$$

Mengalikan dengan satu tidak mengubah nilai fisis — kalikan sebanyak perlu sampai satuan yang tak diinginkan saling mencoret.

Contoh — ubah 72 km/h ke m/s

Sebuah mobil melaju 72 km/h. Nyatakan dalam m/s.

Penyelesaian.

$$72 \text{ km/h} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = \frac{72 \times 1000}{3600} = 20 \text{ m/s}$$

Cara cepat: bagi 3,6 untuk km/h→m/s; kalikan 3,6 untuk arah sebaliknya.



BAGIAN 2

Dimensi dan Analisis Dimensi

Asas Homogenitas Dimensi

Konsep Kunci

Dalam persamaan fisika yang benar, **semua suku yang dijumlahkan dan kedua ruas** harus berdimensi sama:

$$[\text{ruas kiri}] = [\text{ruas kanan}]$$

Fungsi $\sin$, $\cos$, $\ln$, e^x hanya boleh menerima argumen **tak berdimensi**.

Uji $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$$[s] = L$$

$$[v_0 t] = (L T^{-1})(T) = L$$

$$[a t^2] = (L T^{-2})(T^2) = L$$

Semua L $\Rightarrow$ **konsisten**.

Batas kemampuannya

Tidak dapat menentukan tetapan tak berdimensi $(\frac{1}{2}, 2\pi)$, dan tidak membedakan usaha dari torsi. Lolos uji dimensi **belum tentu benar**; tetapi gagal uji dimensi **sudah pasti salah**.



Menebak Bentuk Persamaan dari Dimensi

Contoh — periode bandul sederhana — bagian 1 dari 2

Periode T diduga bergantung pada panjang tali ℓ , massa beban m , dan percepatan gravitasi g . Tebak bentuk persamaannya.

Awas — satu huruf, dua makna

T *miring* = **periode** (satuan sekon); T *tegak* = **dimensi waktu**, jadi Langkah 2 itu persamaan **dimensi**.



Menebak Bentuk Persamaan dari Dimensi

Contoh — periode bandul sederhana — bagian 1 dari 2

Periode T diduga bergantung pada panjang tali ℓ , massa beban m , dan percepatan gravitasi g . Tebak bentuk persamaannya.

Penyelesaian.

Langkah 1 — tulis dugaan berpangkat.

Pangkatnya belum diketahui, jadi dibiarkan sebagai huruf:

$$T = k \ell^a m^b g^c$$

dengan k tak berdimensi.

Pangkat L dijumlahkan karena $L^a L^c = L^{a+c}$.

Langkah 2 — ganti tiap besaran dengan dimensinya.

$$[T] = T, \quad [\ell] = L, \quad [m] = M, \quad [g] = L T^{-2}$$

sehingga ruas kanan menjadi

$$L^a M^b (L T^{-2})^c = M^b L^{a+c} T^{-2c}$$

Awas — satu huruf, dua makna

T miring = **periode** (satuan sekon); T tegak = **dimensi waktu**, jadi Langkah 2 itu persamaan **dimensi**.



Periode Bandul — Menyamakan Pangkat

Contoh — periode bandul sederhana — bagian 2 dari 2

Langkah 3 — beri pangkat nol pada ruas kiri agar kedua ruas sebanding: $T^1 = M^0 L^0 T^1$.

Langkah 4 — samakan pangkat tiap dimensi (M, L, T saling bebas, jadi pangkatnya wajib cocok satu per satu):

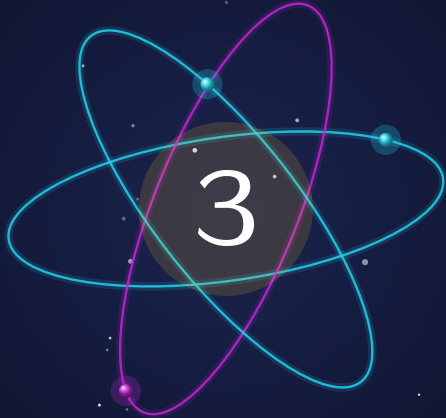
Dimensi	Pangkat kiri	Pangkat kanan	Hasil
M	0	b	$b = 0$ (massa lenyap)
L	0	$a + c$	$a = -c$
T	1	$-2c$	$-2c = 1 \Rightarrow c = -\frac{1}{2}$, maka $a = +\frac{1}{2}$

Langkah 5 — kembalikan ke bentuk semula.

$$T = k \ell^{1/2} m^0 g^{-1/2} = \boxed{k \sqrt{\ell/g}} \quad \text{periksa: } \left[\sqrt{\ell/g} \right] = \sqrt{\frac{L}{L T^{-2}}} = \sqrt{T^2} = T \quad \checkmark$$

Hasil penting

Karena $b = 0$, periode **tidak bergantung massa** beban. Nilai $k = 2\pi$ hanya dari dinamika lengkap.



BAGIAN 3

Pengukuran, Ketidakpastian, dan Angka Penting



Setiap Pengukuran Punya Ketidakpastian

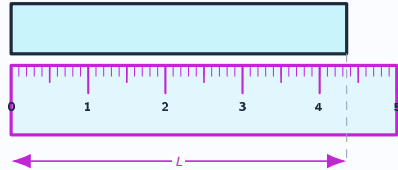
Hasil dilaporkan sebagai $x = \bar{x} \pm \Delta x$.

Untuk satu kali ukur dengan alat berskala:
 $\Delta x = \frac{1}{2} \times \text{skala terkecil}$.

Ketidakpastian relatif

$$\frac{\Delta x}{x} \times 100 \%$$

Tak bersatuan $\Rightarrow$ dapat membandingkan mutu pengukuran besaran yang berbeda jenis.



Skala terkecil 1 mm; ujung benda jatuh *di antara* dua garis skala, sehingga digit terakhir selalu taksiran:

$L = (4,35 \pm 0,05) \text{ cm}$, dengan $\Delta x = \frac{1}{2} \times 1 \text{ mm}$.

Aturan Angka Penting

1. Semua angka bukan nol **penting**. $33,2 \rightarrow 3$
2. Nol *di antara* angka bukan nol penting.
 $2051 \rightarrow 4$
3. Nol *di depan* **tidak** penting. $0,0032 \rightarrow 2$
4. Nol *di belakang* setelah desimal penting.
 $92,00 \rightarrow 4$
5. 540 ambigu: tulis $5,4 \times 10^2$ (2 a.p.) atau $5,40 \times 10^2$ (3 a.p.).

Pada operasi hitung

Kali/bagi: ikuti faktor dengan angka penting *paling sedikit*.

Tambah/kurang: ikuti suku dengan *desimal* paling sedikit.

Kesalahan klasik

$10,0/3,0 = 3,333\ 333$? Faktor dengan angka penting paling sedikit adalah 3,0 (2 a.p.), jadi jawabannya 3,3. Menambah angka di belakang koma **tidak** menambah ketelitian.



BAGIAN 4

Vektor



Skalar dan Vektor

Skalar — cukup besar saja.

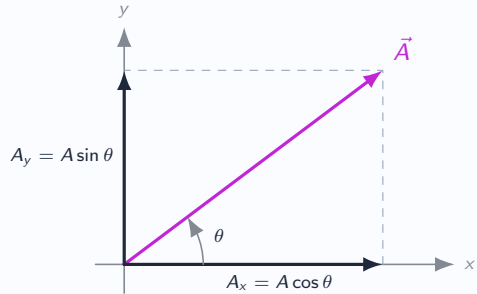
massa, suhu, energi, waktu

Vektor — besar *dan* arah.

perpindahan, kecepatan, gaya, medan

Kenapa tidak boleh dijumlah biasa?

Dua gaya 5 N dapat berresultan 0 N sampai 10 N, bergantung sudutnya.



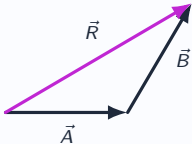
Penjumlahan lewat komponen

$$R_x = \sum A_x, \quad R_y = \sum A_y, \quad R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$



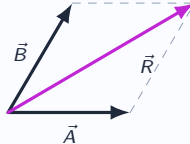
Dua Cara Menjumlahkan Vektor

Poligon



Ujung $\vec{A}$ disambung ke pangkal $\vec{B}$.

Jajargenjang



Kedua pangkal disatukan; $\vec{R}$ diagonalnya.

Cara paling aman: komponen

$$R_x = A_x + B_x$$

$$R_y = A_y + B_y$$

Jangan

Menjumlahkan besarnya begitu saja. $\vec{A} + \vec{B}$ hanya bernilai $A + B$ bila keduanya **searah**; bila tegak lurus hasilnya $\sqrt{A^2 + B^2}$.



Contoh: Menjumlahkan Vektor

Contoh — resultan dua vektor

$\vec{A}$ besarnya 5 satuan pada 37° terhadap sumbu- x ($\cos 37 \approx 0,8$, $\sin 37 \approx 0,6$); $\vec{B} = 3\hat{i} + \hat{j}$.
Tentukan $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$.

• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 1, Seksi 1.4

Contoh: Menjumlahkan Vektor

Contoh — resultan dua vektor

$\vec{A}$ besarnya 5 satuan pada 37° terhadap sumbu- x ($\cos 37 \approx 0,8$, $\sin 37 \approx 0,6$); $\vec{B} = 3\hat{i} + \hat{j}$.
Tentukan $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$.

Penyelesaian. Komponen $\vec{A}$: $A_x = 5(0,8) = 4$, $A_y = 5(0,6) = 3$.

$$R_x = 4 + 3 = 7, \quad R_y = 3 + 1 = 4$$

$$R = \sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{65} \approx 8,06, \quad \theta_R = \arctan \frac{4}{7} \approx 29,7^\circ$$

• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 1, Seksi 1.4

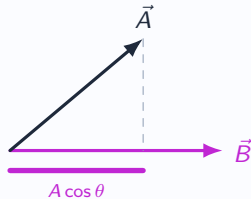


BAGIAN 5

Perkalian Vektor

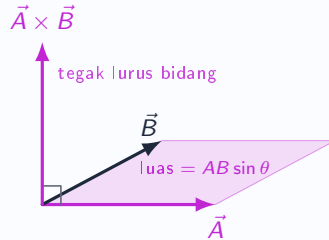


Dua Jenis Perkalian Vektor



$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

hasilnya skalar



$$|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta$$

hasilnya vektor

Perkalian **titik** memuncak saat vektor **sejajar**; perkalian **silang** memuncak saat vektor **tegak lurus**.



Ke Mana Perkalian Vektor Dipakai?

Perkalian titik

Usaha: $W = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs \cos \theta$ (Pertemuan 4)

Iniilah sebabnya gaya normal pada benda yang meluncur mendatar **tidak melakukan usaha** — ia tegak lurus perpindahan.

Perkalian silang

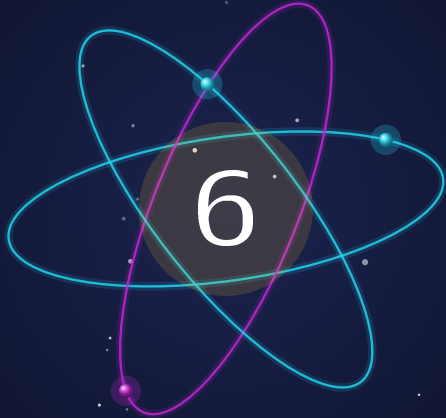
Torsi: $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ (Pertemuan 4)

Gaya Lorentz: $\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$ (Pertemuan 11)

Arah ditentukan **kaidah tangan kanan**.

Latihan di Kelas

1. Ubah 144 km/h ke m/s.
2. Tentukan dimensi tetapan pegas k pada $F = kx$.
3. Hitung $\vec{A} \cdot \vec{B}$ untuk $\vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{B} = 2\hat{i} - \hat{j}$. Apa artinya?



BAGIAN 6

Bank Soal Bertingkat



Peta Latihan: Dari Mudah ke Sukar

Tingkat 1 — Dasar

Penerapan rumus **langsung**, satu langkah.

Tujuan: memastikan definisi dan satuan sudah benar.

Soal 1–4

Tingkat 2 — Penerapan

Beberapa langkah; Anda harus memilih sendiri metodenya.

Tujuan: melatih alur penyelesaian.

Soal 5–9

Tingkat 3 — Analisis

Gabungan konsep, penalaran, dan jebakan yang sering meleset.

Tujuan: setara soal UTS.

Soal 10–14

Setiap soal tampil lebih dulu; **pembahasan muncul setelah klik** — cobalah kerjakan sendiri sebelum melihatnya.



Soal 1 & 2 — Konversi Satuan dan Angka Penting

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: konversi

Nyatakan: (a) 90 km/h dalam m/s; (b) 0,5 L dalam m³; (c) 2,5 g/cm³ dalam kg/m³.

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: angka penting

Berapa angka penting pada 0,004 050; 92,00; $5,40 \times 10^2$? Lalu hitung $12,5 \times 3,42$ dengan angka penting yang benar.



Soal 1 & 2 — Konversi Satuan dan Angka Penting

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: konversi

Nyatakan: (a) 90 km/h dalam m/s; (b) 0,5 L dalam m^3 ; (c) $2,5 \text{ g/cm}^3$ dalam kg/m^3 .

Pembahasan. (a) $90/3,6 = 25 \text{ m/s}$. (b) $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3 \Rightarrow 5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$. (c) $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3 \Rightarrow 2500 \text{ kg/m}^3$.

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: angka penting

Berapa angka penting pada 0,004 050; 92,00; $5,40 \times 10^2$? Lalu hitung $12,5 \times 3,42$ dengan angka penting yang benar.



Soal 1 & 2 — Konversi Satuan dan Angka Penting

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: konversi

Nyatakan: (a) 90 km/h dalam m/s; (b) 0,5 L dalam m^3 ; (c) $2,5 \text{ g/cm}^3$ dalam kg/m^3 .

Pembahasan. (a) $90/3,6 = 25 \text{ m/s}$. (b) $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3 \Rightarrow 5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$. (c) $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3 \Rightarrow 2500 \text{ kg/m}^3$.

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: angka penting

Berapa angka penting pada 0,004 050; 92,00; $5,40 \times 10^2$? Lalu hitung $12,5 \times 3,42$ dengan angka penting yang benar.

Pembahasan. Berturut-turut 4, 4, 3 angka penting. Hasil kali kalkulator 42,75; faktor paling sedikit punya 3 angka penting, sehingga ditulis 42,8.



Soal 3 & 4 — Dimensi dan Vektor Dasar

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: dimensi

Tentukan dimensi (a) tekanan $P = F/A$ dan (b) daya $P = W/t$.

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: komponen dan resultan

(a) Gaya 20 N membentuk 30° terhadap sumbu-x; tentukan F_x dan F_y . (b) Dua gaya 6 N dan 8 N saling tegak lurus; berapa resultannya?



Soal 3 & 4 — Dimensi dan Vektor Dasar

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: dimensi

Tentukan dimensi (a) tekanan $P = F/A$ dan (b) daya $P = W/t$.

Pembahasan. (a) $[P] = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$ (satuan Pa)

(b) $[P] = \frac{ML^2T^{-2}}{T} = ML^2T^{-3}$ (satuan W)

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: komponen dan resultan

(a) Gaya 20 N membentuk 30° terhadap sumbu-x; tentukan F_x dan F_y . (b) Dua gaya 6 N dan 8 N saling tegak lurus; berapa resultannya?



Soal 3 & 4 — Dimensi dan Vektor Dasar

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: dimensi

Tentukan dimensi (a) tekanan $P = F/A$ dan (b) daya $P = W/t$.

Pembahasan. (a) $[P] = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$ (satuan Pa)

(b) $[P] = \frac{ML^2T^{-2}}{T} = ML^2T^{-3}$ (satuan W)

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: komponen dan resultan

(a) Gaya 20 N membentuk 30° terhadap sumbu-x; tentukan F_x dan F_y . (b) Dua gaya 6 N dan 8 N saling tegak lurus; berapa resultannya?

Pembahasan. (a) $F_x = 20 \cos 30 = 17,3 \text{ N}$, $F_y = 20 \sin 30 = 10,0 \text{ N}$.

(b) $R = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ N}$, pada $\arctan(8/6) = 53,1^\circ$ dari gaya 6 N.



Soal 5 — Konversi Satuan Majemuk

Tingkat 2 Penerapan — laju aliran pompa

Sebuah pompa memiliki debit 500 L per menit. Nyatakan dalam m^3/s , lalu perkirakan berapa lama pompa itu mengisi tangki bervolume 12 m^3 .



Soal 5 — Konversi Satuan Majemuk

Tingkat 2 Penerapan — laju aliran pompa

Sebuah pompa memiliki debit 500 L per menit. Nyatakan dalam m^3/s , lalu perkirakan berapa lama pompa itu mengisi tangki bervolume 12 m^3 .

Pembahasan. Ubah pembilang dan penyebut sekaligus:

$$\frac{500 \text{ L}}{1 \text{ min}} \times \frac{10^{-3} \text{ m}^3}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = \frac{0,500}{60} = 8,33 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

Waktu pengisian:

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{12}{8,33 \times 10^{-3}} = 1440 \text{ s} = 24 \text{ min}$$

Poin penting: ubah pembilang *dan* penyebut; jangan hanya salah satu.



Soal 6 — Menebak Rumus dari Analisis Dimensi

Tingkat 2 Penerapan — laju gelombang pada tali

Laju gelombang v pada tali diduga bergantung pada tegangan tali T (satuan N) dan massa per satuan panjang μ (satuan kg/m). Tentukan bentuk rumusnya.



Soal 6 — Menebak Rumus dari Analisis Dimensi

Tingkat 2 Penerapan — laju gelombang pada tali

Laju gelombang v pada tali diduga bergantung pada tegangan tali T (satuan N) dan massa per satuan panjang μ (satuan kg/m). Tentukan bentuk rumusnya.

Pembahasan. 1. Dugaan berpangkat: $v = k T^a \mu^b$, dengan k tak berdimensi.

2. Dimensi tiap besaran — ingat $N = \text{kg m/s}^2$:

$$[v] = \text{LT}^{-1}, \quad [T] = \text{MLT}^{-2}, \quad [\mu] = \text{ML}^{-1}$$

$$\underset{\text{(ruas kiri)}}{\text{M}^0 \text{L}^1 \text{T}^{-1}} = (\text{MLT}^{-2})^a (\text{ML}^{-1})^b = \text{M}^{a+b} \text{L}^{a-b} \text{T}^{-2a}$$

3. Samakan pangkat: $T : -1 = -2a \Rightarrow a = \frac{1}{2}$; $M : 0 = a + b \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$; $L : a - b = 1 \checkmark$

4. Kembalikan: $v = k T^{1/2} \mu^{-1/2}$, jadi

$$v = k \sqrt{T/\mu}$$

Poin penting: T miring = tegangan tali, T tegak = dimensi waktu; *bentuk* rumus dapat ditebak, nilai k tidak.



Soal 7 — Rambat Ketidakpastian

Tingkat 2 Penerapan — volume balok dari tiga pengukuran

Balok diukur: $p = (12,0 \pm 0,1)$ cm, $l = (5,0 \pm 0,1)$ cm, $t = (2,00 \pm 0,05)$ cm. Tentukan volume beserta ketidakpastiannya.



Soal 7 — Rambut Ketidakpastian

Tingkat 2 Penerapan — volume balok dari tiga pengukuran

Balok diukur: $p = (12,0 \pm 0,1) \text{ cm}$, $l = (5,0 \pm 0,1) \text{ cm}$, $t = (2,00 \pm 0,05) \text{ cm}$. Tentukan volume beserta ketidakpastiannya.

Pembahasan. Nilai terbaik: $V = 12,0 \times 5,0 \times 2,00 = 120 \text{ cm}^3$.

Pada perkalian, **ketidakpastian relatif dijumlahkan**:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{0,1}{12,0} + \frac{0,1}{5,0} + \frac{0,05}{2,00} = 0,0083 + 0,0200 + 0,0250 = 0,053$$

$$\Delta V = 0,053 \times 120 \approx 6 \text{ cm}^3 \quad \Rightarrow \quad V = (120 \pm 6) \text{ cm}^3$$

Poin penting: lebar l menyumbang ketidakpastian terbesar — memperbaiki pengukuran *itu* paling berdampak, bukan yang lain.



Soal 8 — Resultan Tiga Gaya

Tingkat 2 Penerapan — tiga gaya pada satu titik

Tiga gaya bekerja pada satu titik: 10 N pada 0° , 8 N pada 60° , dan 6 N pada 180° . Tentukan besar dan arah resultannya.

Soal 8 — Resultan Tiga Gaya

Tingkat 2 Penerapan — tiga gaya pada satu titik

Tiga gaya bekerja pada satu titik: 10 N pada 0° , 8 N pada 60° , dan 6 N pada 180° . Tentukan besar dan arah resultannya.

Pembahasan. Uraikan tiap gaya, lalu jumlahkan per sumbu:

$$R_x = 10 + 8 \cos 60 + 6 \cos 180 = 10 + 4 - 6 = 8,0 \text{ N}$$

$$R_y = 0 + 8 \sin 60 + 0 = 8(0,866) = 6,93 \text{ N}$$

$$R = \sqrt{8,0^2 + 6,93^2} = \sqrt{64 + 48} = \sqrt{112} = 10,6 \text{ N}$$

$$\theta = \arctan \frac{6,93}{8,0} = 40,9^\circ \text{ terhadap sumbu-x positif}$$

Poin penting: jangan pernah menjumlahkan besar gaya secara langsung: $10 + 8 + 6 = 24$ **salah**.



Soal 9 — Perkalian Titik dan Sudut Antarvektor

Tingkat 2 Penerapan — usaha dan sudut

Gaya $\vec{F} = (4\hat{i} + 3\hat{j})$ N bekerja pada benda yang berpindah $\vec{s} = (5\hat{i} - 2\hat{j})$ m. Tentukan (a) usaha yang dilakukan dan (b) sudut antara $\vec{F}$ dan $\vec{s}$.



Soal 9 — Perkalian Titik dan Sudut Antarvektor

Tingkat 2 Penerapan — usaha dan sudut

Gaya $\vec{F} = (4\hat{i} + 3\hat{j})$ N bekerja pada benda yang berpindah $\vec{s} = (5\hat{i} - 2\hat{j})$ m. Tentukan (a) usaha yang dilakukan dan (b) sudut antara $\vec{F}$ dan $\vec{s}$.

Pembahasan. (a) Usaha adalah perkalian titik:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = (4)(5) + (3)(-2) = 20 - 6 = 14 \text{ J}$$

(b) Besar masing-masing vektor:

$$F = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5, \quad s = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29} = 5,39$$

$$\cos \theta = \frac{W}{Fs} = \frac{14}{(5)(5,39)} = 0,520 \quad \Rightarrow \quad \theta = 58,7^\circ$$

Poin penting: usaha positif berarti sudutnya lancip — gaya membantu perpindahan.



Soal 10 — Kerapatan Kubus (Terpadu)

Tingkat 3 Analisis — terpadu

Kubus bersisi $s = (2,50 \pm 0,01)$ cm bermassa $m = (48,2 \pm 0,1)$ g. Tentukan kerapatannya dalam kg/m^3 lengkap dengan ketidakpastiannya.



Soal 10 — Kerapatan Kubus (Terpadu)

Tingkat 3 Analisis — terpadu

Kubus bersisi $s = (2,50 \pm 0,01)$ cm bermassa $m = (48,2 \pm 0,1)$ g. Tentukan kerapatannya dalam kg/m^3 lengkap dengan ketidakpastiannya.

Pembahasan.

$$V = s^3 = (2,50)^3 = 15,6 \text{ cm}^3, \quad \rho = \frac{48,2}{15,625} = 3,08 \text{ g/cm}^3 = 3080 \text{ kg/m}^3$$

Karena $V \propto s^3$, ketidakpastian relatif sisi **dikalikan tiga**:

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + 3 \frac{\Delta s}{s} = \frac{0,1}{48,2} + 3 \left(\frac{0,01}{2,50} \right) = 0,0021 + 0,0120 = 0,0141$$

$$\Delta \rho = 0,0141 \times 3080 \approx 40 \text{ kg/m}^3 \implies \rho = (3,08 \pm 0,04) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Poin penting: pangkat tiga melipatgandakan ketidakpastian — mengukur *sisi* dengan teliti jauh lebih penting daripada mengukur massa.



Soal 11 — Dimensi pada Persamaan Gas Nyata

Tingkat 3 Analisis — persamaan van der Waals

Gas nyata memenuhi $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = nRT$. Tentukan dimensi tetapan a dan b .



Soal 11 — Dimensi pada Persamaan Gas Nyata

Tingkat 3 Analisis — persamaan van der Waals

Gas nyata memenuhi $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = nRT$. Tentukan dimensi tetapan a dan b .

Pembahasan. Kunci: hanya besaran *berdimensi sama* yang boleh dijumlahkan atau dikurangkan.

Dari $(V - b)$: $[b] = [V] = L^3$ (satuan m^3).

Dari $\left(P + \frac{a}{V^2}\right)$: $\frac{[a]}{[V]^2} = [P]$, sehingga

$$[a] = [P][V]^2 = (ML^{-1}T^{-2})(L^3)^2 = ML^5T^{-2}$$

Poin penting: tetapan dalam rumus fisika hampir selalu *berdimensi* — dimensinya dapat dibaca langsung dari syarat penjumlahan.



Soal 12 — Vektor Tiga Dimensi

Tingkat 3 Analisis — sudut dan luas

Diberikan $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ dan $\vec{B} = \hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$. Tentukan (a) sudut antara keduanya dan (b) luas jajaran genjang yang dibentuknya.



Soal 12 — Vektor Tiga Dimensi

Tingkat 3 Analisis — sudut dan luas

Diberikan $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}$ dan $\vec{B} = \hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$. Tentukan (a) sudut antara keduanya dan (b) luas jajaran genjang yang dibentuknya.

Pembahasan. (a) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 3 + 8 - 4 = 7$; $A = \sqrt{9 + 4 + 4} = 4,12$; $B = \sqrt{1 + 16 + 4} = 4,58$

$$\cos \theta = \frac{7}{(4,12)(4,58)} = 0,370 \implies \theta = 68,3^\circ$$

(b) Luas jajaran genjang $= |\vec{A} \times \vec{B}|$:

$$\vec{A} \times \vec{B} = 12\hat{i} - 8\hat{j} + 10\hat{k}, \quad |\vec{A} \times \vec{B}| = \sqrt{144 + 64 + 100} = 17,6$$

Periksa silang: $AB \sin \theta = (4,12)(4,58)(0,929) = 17,5 \checkmark$

Poin penting: dua cara menghitung $|\vec{A} \times \vec{B}|$ saling memeriksa — biasanya memverifikasi hasil.



Soal 13 — Syarat Keseimbangan

Tingkat 3 Analisis — mencari vektor ketiga

Dua gaya bekerja pada sebuah titik: 30 N ke arah timur dan 40 N ke arah utara. Tentukan besar dan arah *ketiga* agar titik itu setimbang.

Soal 13 — Syarat Keseimbangan

Tingkat 3 Analisis — mencari vektor ketiga

Dua gaya bekerja pada sebuah titik: 30 N ke arah timur dan 40 N ke arah utara. Tentukan besar dan arah *ketiga* agar titik itu setimbang.

Pembahasan. Setimbang berarti resultan **nol**, jadi $\vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)$.

Resultan dua gaya pertama:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 30\hat{i} + 40\hat{j}, \quad |\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ N}$$

Maka $\vec{F}_3 = -30\hat{i} - 40\hat{j}$, yaitu 50 N berarah **barat daya**:

$$\arctan \frac{40}{30} = 53,1^\circ \text{ di bawah sumbu-x negatif}$$

Poin penting: gaya penyeimbang selalu *sama besar, berlawanan arah* dengan resultan gaya-gaya lainnya.



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — drone kurir

Sebuah drone terbang 120 m ke timur, lalu 50 m ke utara, seluruhnya dalam 25 s. Tentukan (a) jarak tempuh, (b) besar dan arah perpindahan, (c) kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata — keduanya dalam km/h.



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — drone kurir

Sebuah drone terbang 120 m ke timur, lalu 50 m ke utara, seluruhnya dalam 25 s. Tentukan (a) jarak tempuh, (b) besar dan arah perpindahan, (c) kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata — keduanya dalam km/h.

Pembahasan. (a) Jarak (skalar) $= 120 + 50 = 170$ m.

(b) Perpindahan (vektor): $|\Delta \vec{r}| = \sqrt{120^2 + 50^2} = 130$ m, berarah $\arctan \frac{50}{120} = 22,6^\circ$ utara dari timur.

(c) Kelajuan rata-rata memakai *jarak*, kecepatan rata-rata memakai *perpindahan*:

$$\bar{v}_{\text{aju}} = \frac{170}{25} = 6,8 \text{ m/s} = 24,5 \text{ km/h}, \quad |\vec{v}| = \frac{130}{25} = 5,2 \text{ m/s} = 18,7 \text{ km/h}$$

Poin penting: keduanya **berbeda** — jebakan paling sering di soal ujian.



Kunci Menghadapi Soal Bab Ini

Urutan kerja yang aman

1. Tulis **diketahui** + **ditanya**, seragamkan ke SI.
2. Kenali jenis besaran: **skalar** atau **vektor**?
3. Tulis rumus *sebelum* memasukkan angka.
4. Periksa **dimensi** hasil akhir.
5. Bulatkan angka penting *hanya* di hasil akhir.

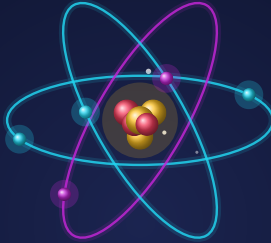
• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 1 — Soal Pekerjaan Rumah 1–10 memuat sepuluh soal lain
berpembahasan lengkap

Lima jebakan tersering

1. Menjumlahkan vektor seperti skalar.
2. Lupa mengubah km/h (bagi 3,6).
3. Mengira jarak = besar perpindahan.
4. Lupa meningkatkan ketidakpastian relatif pada $V \propto s^3$.
5. Membulatkan terlalu dini di langkah antara.

Poin-poin kunci pertemuan ini

- Hasil pengukuran = **angka + satuan**; SI punya tujuh besaran pokok.
- Konversi satuan: kalikan faktor bernilai satu. Ingat $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$.
- Persamaan yang **gagal uji dimensi pasti salah**; yang lolos belum tentu benar.
- Laporkan $x \pm \Delta x$; mutu dinilai dari ketidakpastian **relatif**, bukan mutlak.
- Vektor dijumlahkan lewat **komponen**: $R_x = \sum A_x$, $R_y = \sum A_y$.
- $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$ (skalar, untuk usaha); $|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta$ (vektor, untuk torsi & gaya Lorentz).



Terima Kasih

Pertemuan berikutnya: **Kinematika Gerak** — mendeskripsikan gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya

● Smart ● Friendly ● and Forest Campus

Fisika Dasar · WT25-00003 · Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) ITERA